



PT. MULTI KONTROL NUSANTARA

Instruksi Kerja

No.Dok. : IK-OPS-05-83

Rev. : 01

Tanggal : 28 Agustus 2026

Hal. : 1 dari 4

INSTRUKSI KERJA PEMINDAHAN RAJANT

Referensi :
PK-OPS-05 (PROSEDUR KERJA PERBAIKAN)

CONTROLLED COPY

Revisi	Date	Alasan perubahan

Dokumen di Distribusikan ke	Divisi / Departemen	Keterangan
Semua Karyawan	OPS/PIT	Prosedur

Dibuat

Diperiksa dan Disahkan

Tanggal, 24/8/26

Tanggal, 28/8 - 2026

(Daniel Triyono)
PIT Supervisi

(Joko Triono)
PJO

Document Title	Publish Date	Review Date
Instruksi Kerja : Pemindahan Rajant	29 Agustus 2026	28 Agustus 2029
		Page No
		1

 Multi Kontrol Nusantara A Bukita Company	PT. MULTI KONTROL NUSANTARA	INSTRUKSI KERJA	
		No. Dok: IK-OPS-05-83	Rev. : 01
		Tanggal : 28 Agustus 2026	Hal. : 2 dari 7
PEMINDAHAN RAJANT			

1. Tujuan

- 1.1 Untuk memastikan keselamatan pekerja dalam melaksanakan pemindahan Rajant.
- 1.2 Untuk memastikan semua personil yang bekerja mematuhi semua persyaratan yang telah dibuat untuk tindakan keselamatan selama melakukan pekerjaan.
- 1.3 Untuk memastikan peralatan yang di pindahkan bekerja dengan baik

2. Ruang lingkup

- 2.1 Prosedur ini hanya dipergunakan untuk kegiatan personil yang melakukan pemindahan Rajant.

3. Persyaratan

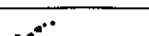
- 3.1 Gunakan seragam kerja, sepatu safety, helmet, kacamata & sarung tangan.
- 3.2 Teknisi sudah mengikuti training Awareness Manual Handling.

4. Langkah pelaksanaan

Penanggung Jawab

1. Memberi tugas atau job untuk perpindahan RAJANT 2. Pastikan Lokasi baru RAJANT sudah didapatkan rekomendasi dari team enginer MKN. Untuk flowchart / alur penempatan bisa dilihat dalam lampiran dibawah.	Supervisi / Helpdesk / Enginer
3. Mempersiapkan Tools sesuai dengan pekerjaan. 4. Datang ke lokasi unit dan melapor ke penanggung jawab area 5. Lakukan Observasi/identifikasi bahaya sebelum melakukan pekerjaan dan memastikan kondisi aman dengan cara mengisi Form Observasi Lingkungan Kerja. 6. Jika menemukan kondisi tidak aman untuk dilakukan pekerjaan, maka pekerja harus menghentikan pekerjaannya dan melapor ke pengawas. 7. Dismantle RAJANT di lokasi lama a. Memposisikan unit LV bak belakangnya mendekati RAJANT yang akan dipindahkan b. Laporkan ke Helpdesk/MC sebelum RAJANT di matikan c. Matikan breaker solar cell dan battery RAJANT. d. Lepas 3 suai atau sling yang menahan tiang kemudian lepas salah satu baut pada tiang agar tiang dapat di rebahkan.	Teknisi

Document Title	Publish Date	Review Date
<u>Instruksi Kerja :</u>	29 Agustus 2026	28 Agustus 2029
Pemindahan Rajant		Page No
		2

 Multi Kontrol Nusantara A Bussine Company	PT. MULTI KONTROL NUSANTARA	INSTRUKSI KERJA	
		No. Dok: IK-OPS-05-83	Rev. : 01
		Tanggal : 28 Agustus 2026	Hal. : 3 dari 7
PEMINDAHAN RAJANT			

- e. Perhatikan posisi jari tidak berada pada titik jepit.
 - Lepaskan radio Rajant dari bracketnya serta gulung kabel dan masukkan ke LV.
 - Lepaskan bracket H dari tiang dan naikan ke bak LV..
 - Lepaskan radio dan Antena Point to point jika ada.
- f. Lepas kabel power dan jumper baterai lalu lepas baterai RAJANT dan keluarkan dari box. (***Gunakan metode manual handling dan hindari titik jepit saat mengeluarkan baterai dari dalam box wap***)
- g. Lepaskan solar cell beserta bracketnya dengan melepas 4 baut yang mengikat solar cell ke BOX.
- h. Naikkan BOX RAJANT kedalam bak kendaraan dengan menggunakan prosedur manual handling.
- i. Naikkan battery ke bak kendaraan / di sela2 kaki BOX dan dipastikan kepala battery tidak akan terkena logam yang mengakibatkan battery short
- j. Naikkan tiang antena ke bak kendaraan dengan posisi tiang menyandar pada bracket lampu atas kabin kendaraan.
- k. Ikat BOX serta tiang antena dengan kuat ke bak kendaraan
- l. Periksa semua tools dan peralatan tidak ada yang tertinggal sebelum meninggalkan lokasi.

Teknisi

Catatan : *"Jika ada 2 mobil solar cell dan tiang bisa di taruh di mobil satunya tetapi jika hanya menggunakan 1 mobil solar cell posisi terpasang di box RAJANT saat dibawa"*

8. Instalasi RAJANT di lokasi baru

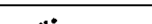
- a. Memposisikan unit LV bak belakangnya mendekati lokasi RAJANT yang sudah dipersiapkan
- b. Lakukan Observasi / Identifikasi bahaya di area sekitar pekerjaan dan pastikan kondisi aman
- c. Lepaskan semua ikatan pada material yang di angkat pada bak kendaraan
- d. Turunkan tiang antena, battery dan tempatkan pada posisi yang aman
- e. Turunkan BOX RAJANT dari bak kendaraan sesuai prosedur manual handling
- f. Pasang kembali battery ke dalam BOX
- g. Pasang kabel2 battery sesuai polarity nya (jangan sampai terbalik)
- h. Pasang solar cell jika sebelumnya dilepas termasuk kabel yang menuju controller.

Document Title	Publish Date	Review Date
Instruksi Kerja :	29 Agustus 2026	28 Agustus 2029
Pemindahan Rajant		Page No
		3

PEMINDAHAN RAJANT

- i. Pasang bracket H ke tiang.
 - j. Pasang radio RAJANT ke bracket H beserta kabel dan rapikan kabel pada tiang menggunakan cable tie.
 - k. Pasang antena Point to point jika ada dibawah radio RAJANT beserta kabel ethernetnya
 - l. Pasang tiang pada kedudukan tiang antena dan pasang salah satu bautnya
 - m. Dorong tiang antena keatas sampai berdiri tegak, perhatikan posisi jari tidak berada pada posisi titik jepit
 - n. Pasangkan baut kedua pada kedudukan tiang antena
 - o. Kencangkan nut di kedua baut tiang antena.
 - p. Tarik ketiga suai tiang antenna dan pasang hook nya ke tanah agar tali suai atau sling tetap kencang menahan tiang.
 - q. Pasangkan kabel grounding pada stick grounding dan tancapkan ke tanah
 - r. Pasangkan semua kabel yang sebelum dilepas.
 - s. Periksa sekali lagi semua instalasi kabel dan pastikan tidak ada yang tertukar.
 - t. Pastikan pemasangan konektor di kabel sudah kencang seperti MC4 pada solar panel.
 - u. Nyalakan breaker atau MCB solar panel, baterai dan perangkat.
 - v. Tunggu beberapa saat sampai perangkat menyala dan indikator lampu sudah nyala normal.
 - w. Jika menggunakan PTP
 - Cek signal radio point to point dengan cara login menggunakan web browser sesuai IP addressnya
 - Lakukan pointing menuju tower yang sama sebelum dipindahkan sampai mendapatkan Rssi -50 s/d -70 dBm
 - x. Test performance dengan menyambungkan wireless laptop / HP ke MLINK9 dan lakukan PING ke gateway dengan IP: 172.19.128.1
 - y. Informasikan ke Helpdesk / MC KPC jika sudah UP.
9. Bersihkan area kerja, masukkan peralatan kerja ke dalam tas tools dan pastikan tidak ada peralatan atau material yang tertinggal.
 10. Sampaikan ke Helpdesk / MC bahwa pemindahan RAJANT sudah selesai dan siap untuk dioperasikan.
 11. Lengkapi Worksheet, tulis material yang digunakan beserta stock code-nya, kemudian tanda tangan ke pengawas dan sebagainya lalu serahkan worksheet tersebut ke supervisor

Document Title	Publish Date	Review Date
<u>Instruksi Kerja :</u> Pemindahan Rajant	29 Agustus 2026	28 Agustus 2029
		Page No
		4

 Multi Kontrol Nusantara A Bakrie Company	PT. MULTI KONTROL NUSANTARA	INSTRUKSI KERJA	
		No. Dok: IK-OPS-05-83	Rev. : 01
		Tanggal : 28 Agustus 2026	Hal. : 5 dari 7
PEMINDAHAN RAJANT			

anda setelah sampai dikantor.

ALUR PROSES RELOKASI/REPOSISI WAP DISPATCH (REKOMENDASI SURVEY)

No.	Aktivitas	ENG (MKN)	PIT (MKN)	OSCAR (KPC)	MC (KPC)	MO (KPC)	Metode Komunikasi
1	ENG menentukan lokasi baru berdasarkan hasil rekomendasi survey, pengukuran dan pengecekan	1					
2	ENG menandai lokasi baru dengan patok, foto dan koordinat lokasi	2					
3	ENG menginformasikan lokasi baru ke PIT dan MO	3	3			3	WA / Email
4	ENG berkoordinasi dengan MC untuk menyiapkan PAD jika lokasi belum siap	4			4		Radio
5	MC menginformasikan ke OSCAR untuk menyiapkan PAD			5	5		Radio
6	OSCAR berkoordinasi dengan ENG	6		6			Radio
7	ENG copy datar dengan OSCAR untuk verifikasi lokasi	7		7			
8	OSCAR membuat PAD sesuai rekomendasi dan verifikasi			8			
9	ENG bertanggung jawab sampai terealisasinya PAD di lokasi baru	9					
10	ENG menginformasikan ke PIT lokasi PAD baru sudah siap dengan tanda patok	10	10				WA / Radio
11	PIT memindahkan WAP ke lokasi baru		11				
12	PIT menginformasikan ke ENG pemindahan sudah selesai	12	12				WA / Radio
13	ENG menginformasikan ke MO perpindahan lokasi WAP	13				13	WA
14	ENG memastikan lokasi WAP di Pitgraph sudah berubah kelokasi baru	14					
15	ENG melakukan validasi hasil coverage setelah pemindahan	15					

Document Title	Publish Date	Review Date
Instruksi Kerja :	29 Agustus 2026	28 Agustus 2029
Pemindahan Rajant		Page No
		5



PT. MULTI KONTROL NUSANTARA

INSTRUKSI KERJA

No. Dok: IK-OPS-05-83

Rev. : 01

Tanggal : 28 Agustus 2026

Hal. : 6 dari 7

PEMINDAHAN RAJANT

ALUR PROSES RELOKASI/REPOSISI WAP DISPATCH (PERUBAHAN TAMBANG)

No.	Aktivitas	ENG (MKN)	PIT (MKN)	OSCAR (KPC)	MC (KPC)	MO (KPC)	Metode Komunikasi
1	PIT menginformasikan ke ENG permintaan untuk lokasi baru	1	1				Radio / WA
2	Jika urgent / emergency PIT memindahkan sementara ke lokasi aman		2				
3	ENG kelokasi untuk menentukan lokasi baru	3					
4	ENG menginformasikan lokasi baru ke PIT dan MO dengan patok, foto dan koordinat	4	4			4	WA / Email
5	ENG berkoordinasi dengan MC untuk menyiapkan PAD jika lokasi belum siap	5			5		Radio
6	MC menginformasikan ke OSCAR untuk menyiapkan PAD			6	6		Radio
7	OSCAR berkoordinasi dengan ENG	7		7			Radio
8	ENG copy daret dengan OSCAR untuk verifikasi lokasi	8		8			
9	Jika lokasi dianulir oleh OSCAR karena terkait arah penambangan atau aspek safety, maka lokasi dirubah kelokasi kandidat selanjutnya atau sesuai dengan masukan dari OSCAR dengan tetap memperhatikan aspek teknis WAP			9			
10	OSCAR membuat PAD sesuai rekomendasi dan verifikasi			10			
11	ENG bertanggung jawab sampai terealisasinya PAD di lokasi baru	11					
12	ENG menginformasikan ke PIT lokasi PAD baru sudah siap dengan tanda patok	12	12				WA / Radio
13	PIT memindahkan WAP ke lokasi baru		13				
14	PIT menginformasikan ke ENG pemindahan sudah selesai	14	14				WA / Radio
15	ENG menginformasikan ke MO perpindahan lokasi WAP	15				15	WA
16	ENG memastikan lokasi WAP di Pitgraph sudah berubah kelokasi baru	16					
17	ENG melakukan validasi hasil coverage setelah pemindahan	17					

Document Title
Instruksi Kerja :
Pemindahan Rajant

Publish Date
29 Agustus 2026

Review Date
28 Agustus 2029

Page No